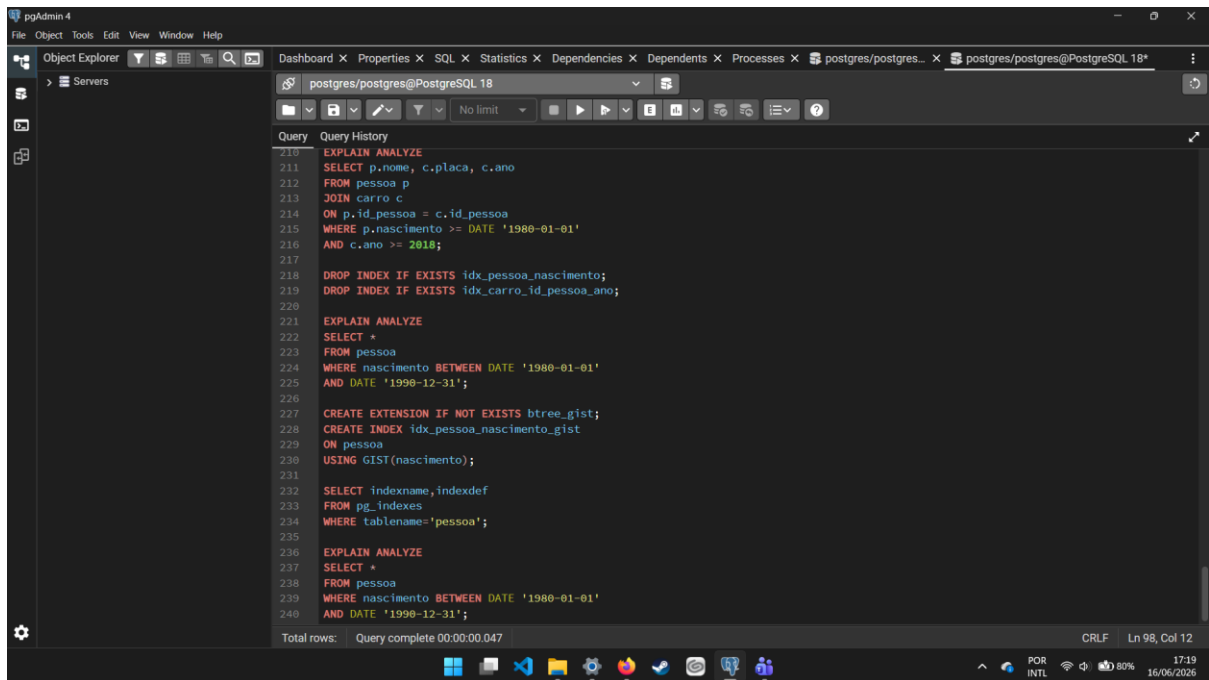




DROP TABLE IF EXISTS emprestimo_livro;

DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;

DROP TABLE IF EXISTS livro;

DROP TABLE IF EXISTS aluno;

DROP TABLE IF EXISTS autor;

DROP TABLE IF EXISTS editora;

CREATE TABLE autor (

id_autor SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE livro (

id_livro SERIAL PRIMARY KEY,

titulo VARCHAR(150) NOT NULL,

ano_publicacao INT,

id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)

);

CREATE TABLE aluno (

```
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE emprestimo (
id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
data_emprestimo DATE NOT NULL,
id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);

CREATE TABLE emprestimo_livro (
id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);

INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,
id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
```

```
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

CREATE TABLE editora (
id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cidade VARCHAR(100)
);

ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;

ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);

INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro');

UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';

UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';

UPDATE livro
```

```
SET id_editora = 3  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET id_editora = 1  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
ALTER TABLE livro  
ADD COLUMN num_paginas INT;  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 1568  
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 208  
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 88  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 336  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *
```

```
FROM pessoa  
WHERE nome = 'João Santos';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa(nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'João Santos';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa(nascimento);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *
```

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

AND nome = 'Ana Silva';

CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome

ON pessoa(nascimento,nome);

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

AND nome = 'Ana Silva';

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nome = 'Ana Silva';

DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;

CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento

```
ON pessoa(nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome
```

```
ON pessoa(nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
```

```
FROM pessoa
```

```
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
```

```
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
```

```
FROM carro
```

```
WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano
```

```
ON carro(ano);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
```

```
FROM carro
```

```
WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome
```

```
ON pessoa(nome);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa
```

```
ON carro(id_pessoa);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT p.nome, c.placa
```

```
FROM pessoa p
```

```
JOIN carro c
```

```
ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
```

```
WHERE p.nome = 'Ana Silva';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento
```

```
ON pessoa(nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa_ano
```

```
ON carro(id_pessoa,ano);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT p.nome, c.placa, c.ano
```

```
FROM pessoa p
```

```
JOIN carro c
```

```
ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
```



```
WHERE p.nascimento >= DATE '1980-01-01'
```

```
AND c.ano >= 2018;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa_ano;
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
```

```
FROM pessoa
```

```
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'
```

```
AND DATE '1990-12-31';
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist
```

```
ON pessoa
```

```
USING GIST(nascimento);
```

```
SELECT indexname,indexdef
```

```
FROM pg_indexes
```

```
WHERE tablename='pessoa';
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
```

```
FROM pessoa
```

```
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'
```

```
AND DATE '1990-12-31';
```